

Qualitätsanalyse in der Pumpenproduktion

Ergebnisbericht des SAS-Prototyps

Pumpwerk GmbH

Forschungsfrage: Welche produktionsbezogenen Einflussfaktoren eines Pumpenherstellers stehen im Zusammenhang mit Qualitätsabweichungen, und welchen Beitrag kann SAS Studio zu deren Analyse leisten?

Datengrundlage: 600 synthetisch erzeugte Produktionsvorgänge

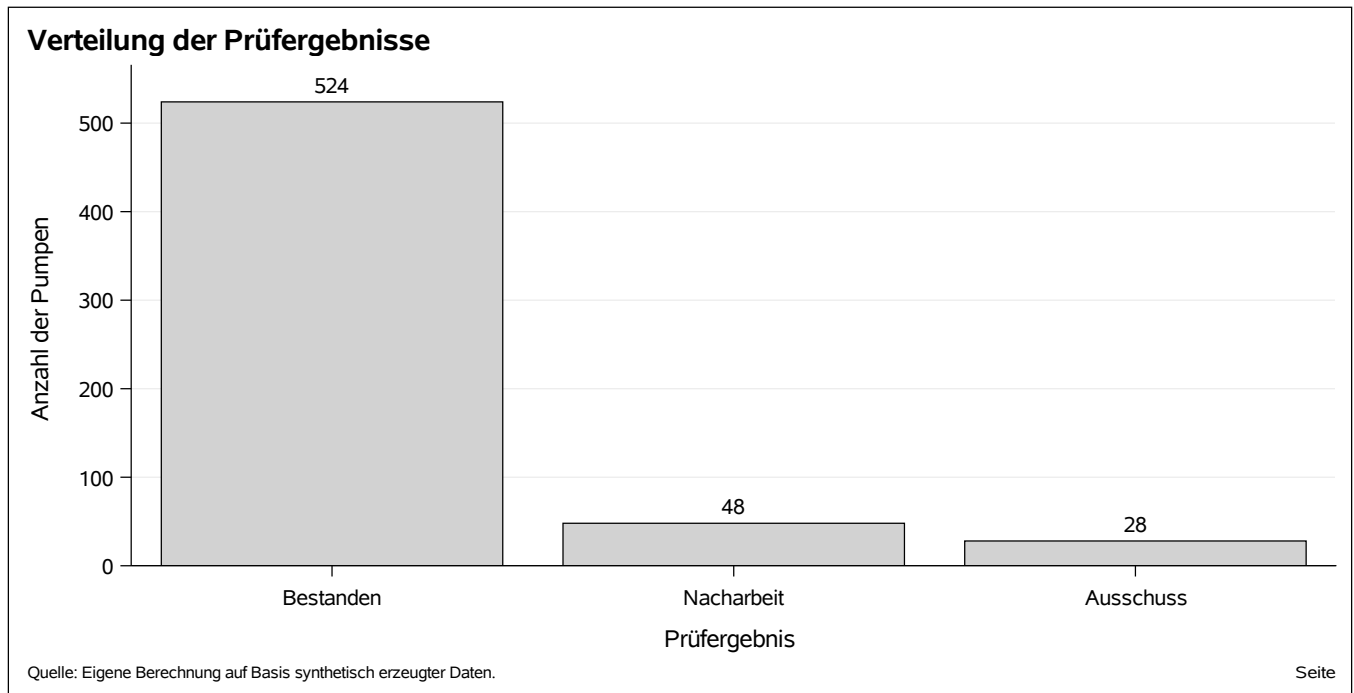
Analysesoftware: SAS Studio

Berichtsstand: 10/08/2026

Hinweis: Die Ergebnisse dienen der Demonstration des SAS-Prototyps und erlauben keine unmittelbaren Aussagen über reale Produktionsprozesse.

1. Managementübersicht

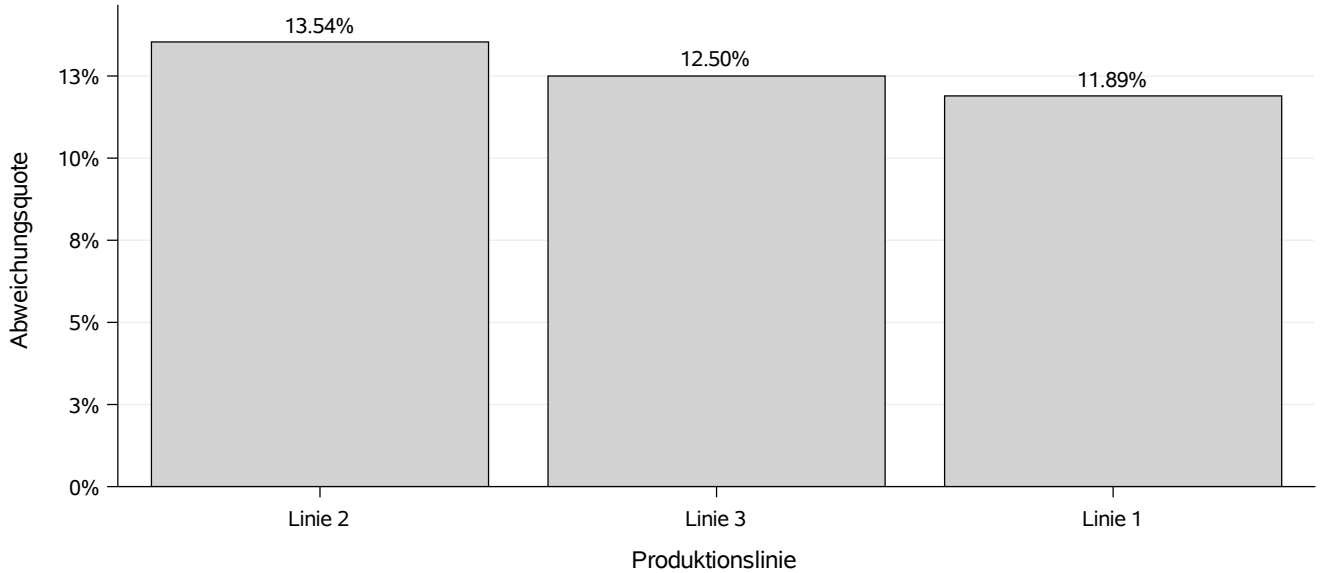
Untersuchte Pumpen	Bestanden	Nacharbeit	Ausschuss	Qualitäts- abweichungsquote
600	524	48	28	12.7%



2. Qualitätsabweichungen nach Produktionslinie

Produktionslinie	Produzierte Pumpen	Qualitätsabweichungen	Abweichungsquote
Linie 2	229	31	13.54%
Linie 3	144	18	12.50%
Linie 1	227	27	11.89%

Abweichungsquote im Vergleich



Quelle: Eigene Berechnung auf Basis synthetisch erzeugter Daten.

Seite

3. Abweichungsquoten nach weiteren Produktionsmerkmalen

Arbeitsschicht

<i>Schicht</i>	<i>Pumpen</i>	<i>Abweichungen</i>	<i>Quote</i>
Spät	220	31	14.09%
Nacht	128	16	12.50%
Früh	252	29	11.51%

Pumpentyp

<i>Pumpentyp</i>	<i>Pumpen</i>	<i>Abweichungen</i>	<i>Quote</i>
KP-300	160	24	15.00%
KP-200	180	24	13.33%
KP-400	86	11	12.79%
KP-100	174	17	9.77%

Lieferant

<i>Lieferant</i>	<i>Pumpen</i>	<i>Abweichungen</i>	<i>Quote</i>
Lieferant A	152	21	13.82%
Lieferant B	150	20	13.33%
Lieferant E	62	8	12.90%
Lieferant D	116	14	12.07%
Lieferant C	120	13	10.83%

4. Kennzahlen nach Prüfergebnis

Produktionskennzahlen: Mittelwerte

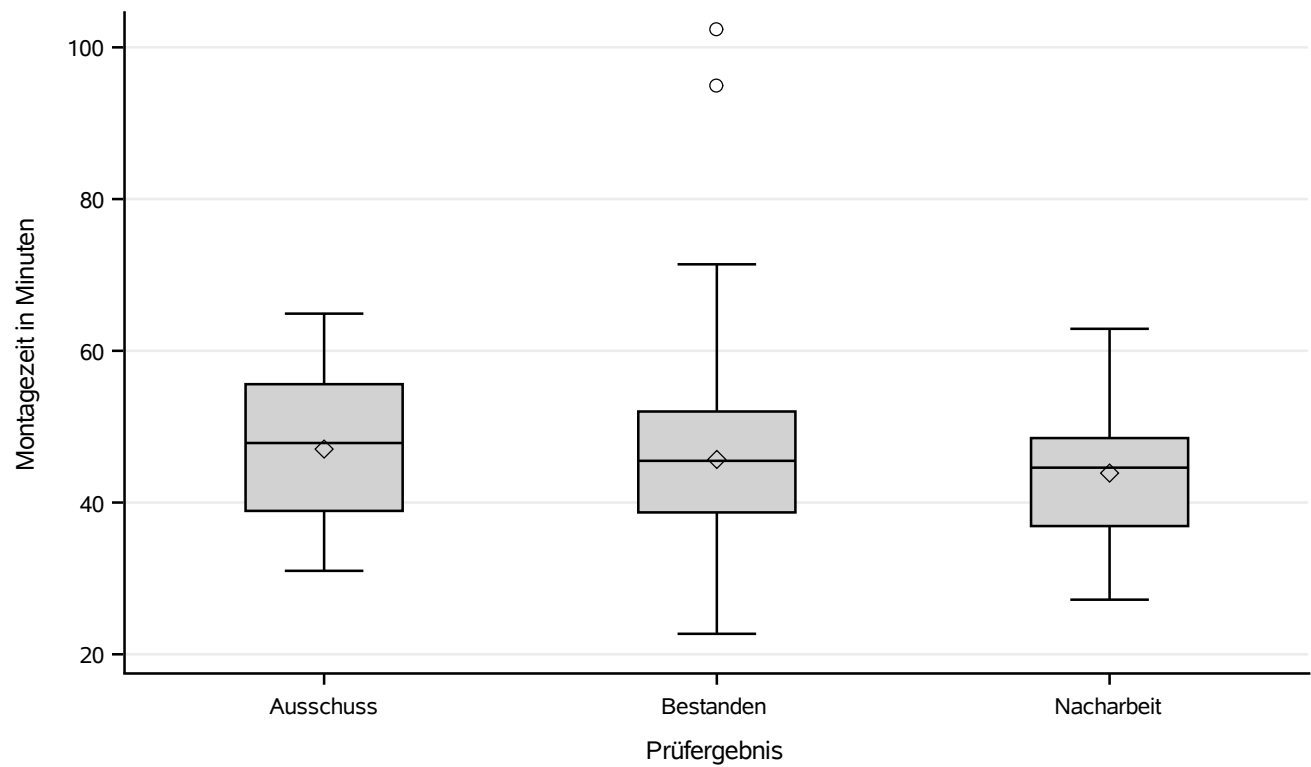
<i>Prüfergebnis</i>	<i>N</i>	<i>Temperatur °C</i>	<i>Montagezeit Min.</i>	<i>Drehmoment Nm</i>	<i>Maschinenlaufzeit Min.</i>	<i>Erfahrung Jahre</i>
Bestanden	524	72.67	45.68	52.14	57.62	5.65
Nacharbeit	48	73.03	43.88	52.90	56.59	5.99
Ausschuss	28	73.89	47.05	52.81	57.94	5.90

Qualitätskennzahlen: Mittelwerte

<i>Prüfergebnis</i>	<i>Prüfdruck bar</i>	<i>Dichtheitsverlust bar</i>	<i>Vibration mm/s</i>	<i>Mittlere Kosten</i>
Bestanden	10.51	0.12	2.80	0,00 €
Nacharbeit	9.85	0.33	4.40	326,71 €
Ausschuss	9.77	0.36	4.45	2.511,12 €

Mittelwerte werden auf Basis der jeweils verfügbaren Beobachtungen berechnet.

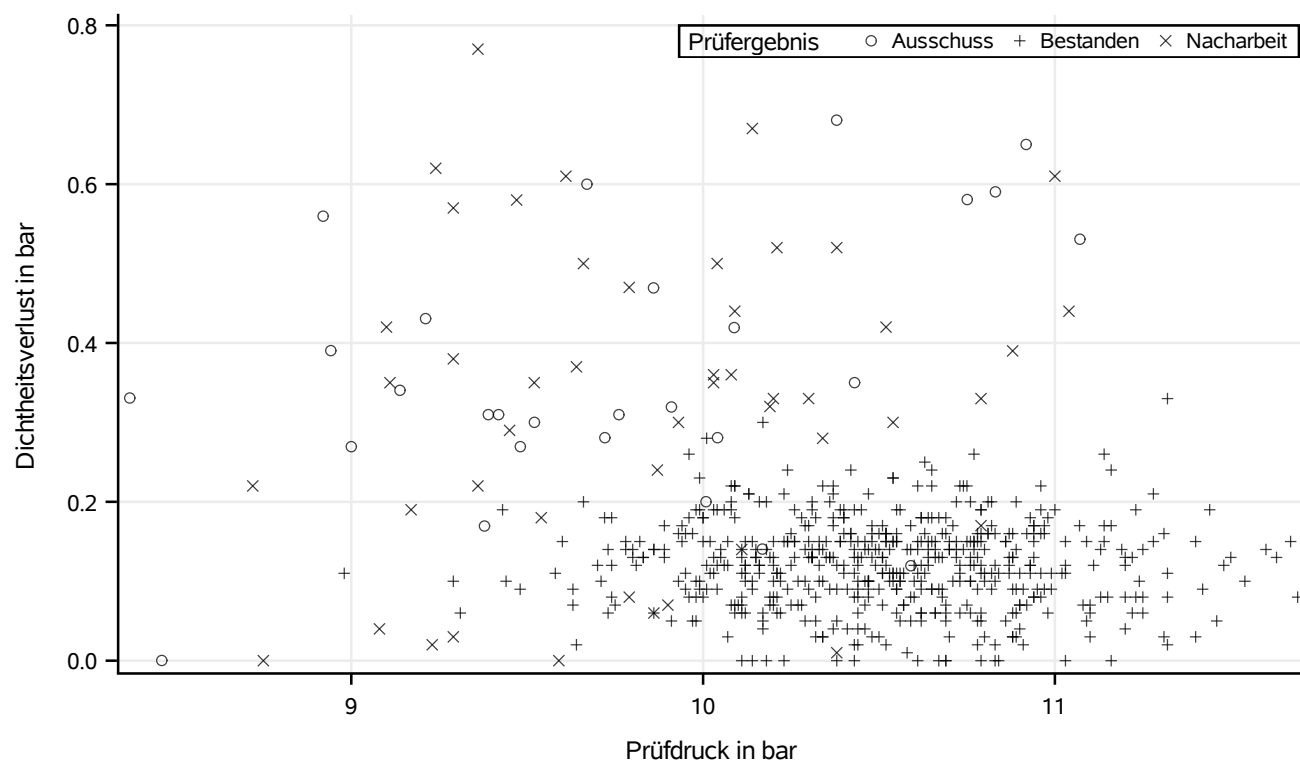
5. Montagezeit nach Prüfergebnis



Quelle: Eigene Berechnung auf Basis synthetisch erzeugter Daten.

Seite

6. Zusammenhang zwischen Prüfdruck und Dichtheitsverlust

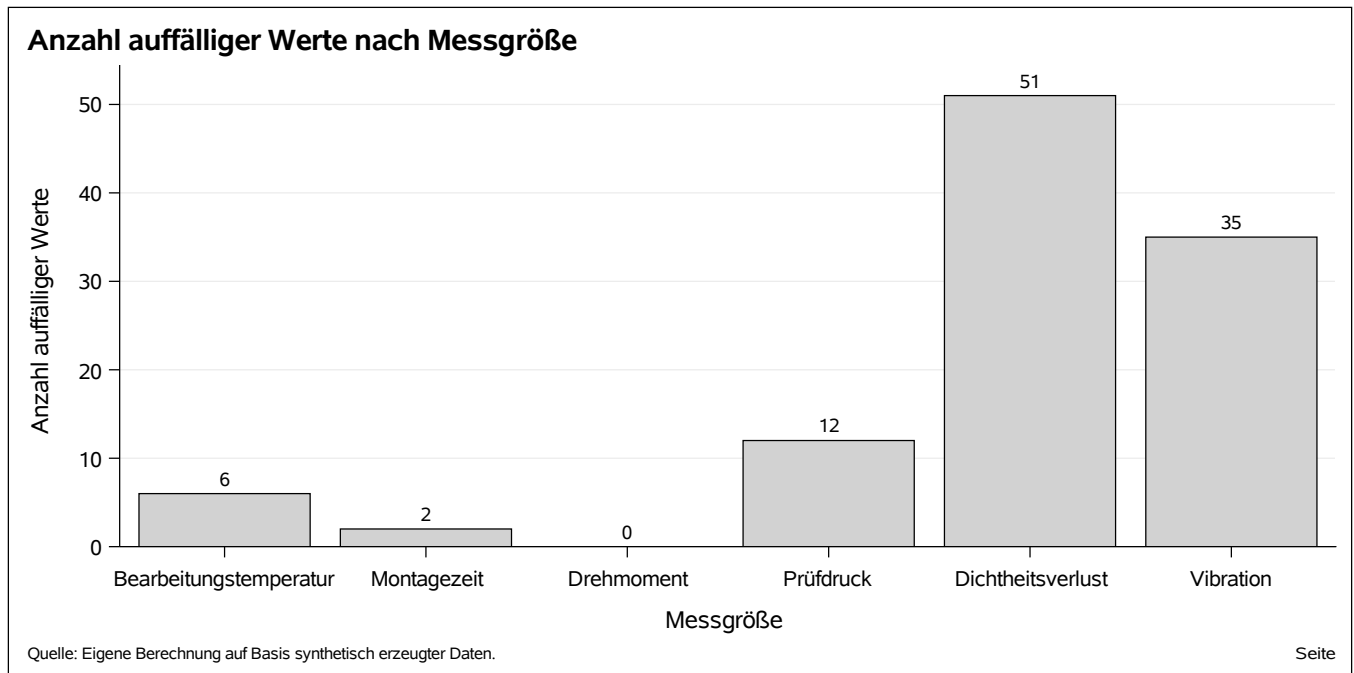


Quelle: Eigene Berechnung auf Basis synthetisch erzeugter Daten.

Seite

7. Statistisch auffällige Messwerte

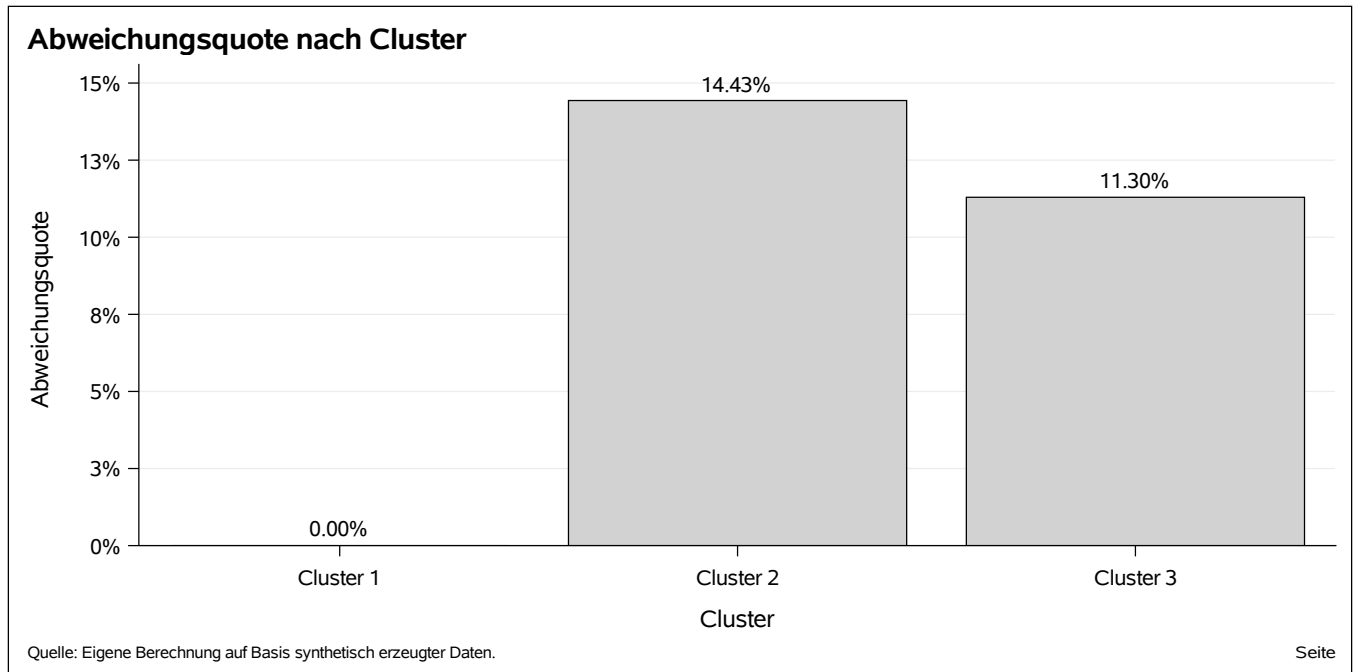
Messgröße	Anzahl	Anteil an allen Pumpen
Bearbeitungstemperatur	6	1.0%
Montagezeit	2	0.3%
Drehmoment	0	0.0%
Prüfdruck	12	2.0%
Dichtheitsverlust	51	8.5%
Vibration	35	5.8%



Statistische Ausreißer sind nicht automatisch fehlerhafte Messungen. Sie kennzeichnen Beobachtungen außerhalb der Grenzen des Standard-Boxplots nach Tukey.

8. Clusterübersicht und Qualitätsabweichungsquoten

Cluster	Pumpen	Qualitäts- abweichungen	Abweichungs- quote
Cluster 1	3	0	0.00%
Cluster 2	291	42	14.43%
Cluster 3	301	34	11.30%



Cluster 1 umfasst nur drei Beobachtungen. Die Gruppe ist deshalb nicht als stabile oder verallgemeinerbare Produktionsgruppe zu interpretieren.

9. Beschreibung der Cluster

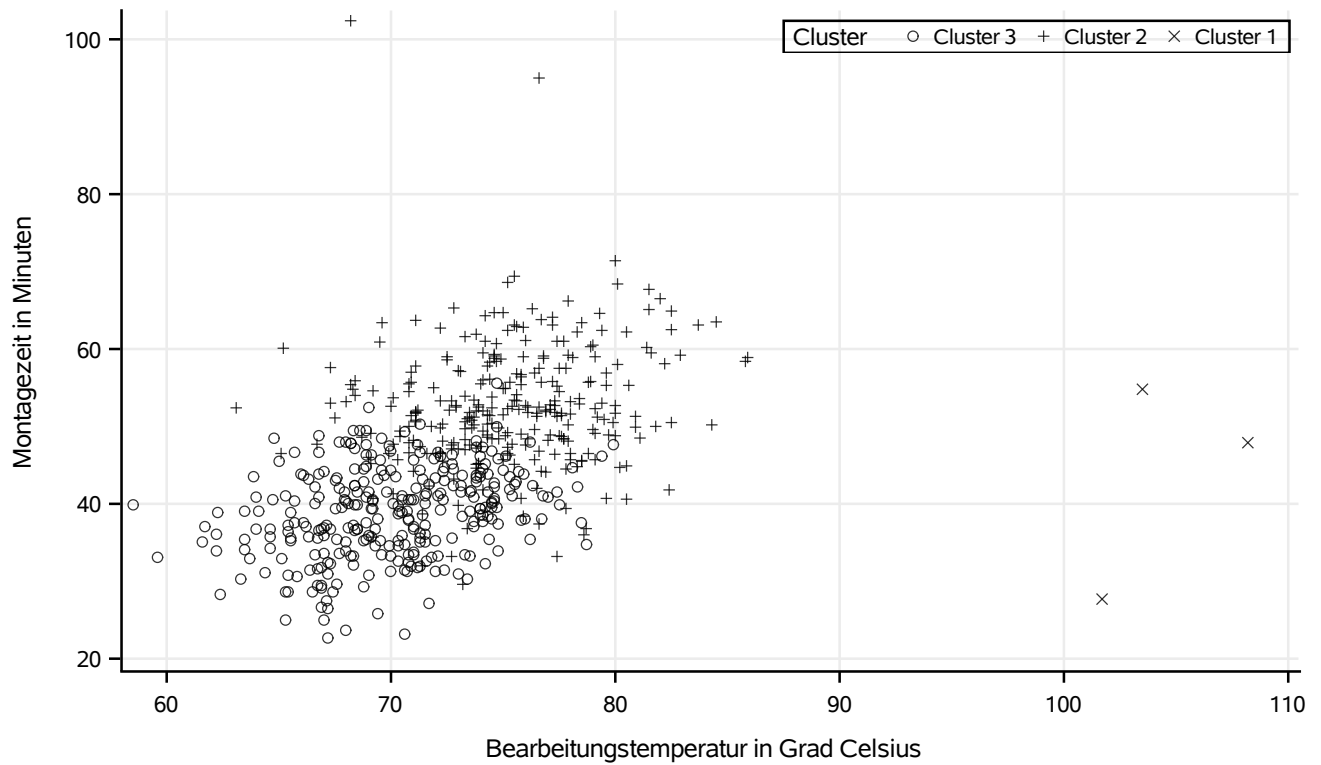
Produktionsbedingungen: Mittelwerte

Cluster	N	Temperatur °C	Montagezeit Min.	Drehmoment Nm	Maschinenlaufzeit Min.	Erfahrung Jahre
Cluster 1	3	104.47	43.47	41.63	57.03	3.63
Cluster 2	291	75.22	52.63	58.83	64.76	5.90
Cluster 3	301	70.07	38.86	46.00	50.60	5.51

Qualitätskennzahlen: Mittelwerte

Cluster	N	Prüfdruck bar	Dichtheitsverlust bar	Vibration mm/s	Mittlere Kosten	Abweichungs- quote
Cluster 1	3	10.26	0.12	3.07	0,00 €	0.00%
Cluster 2	291	10.42	0.15	3.04	175,68 €	14.43%
Cluster 3	301	10.42	0.15	2.96	115,84 €	11.30%

10. Cluster nach Bearbeitungstemperatur und Montagezeit



Quelle: Eigene Berechnung auf Basis synthetisch erzeugter Daten.

Seite